

BT204 (GS)
B. Tech. I/II Semester
Examination, December-2025
Grading System (GS)
Basic Civil Engineering & Mechanics
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain various methods of compaction of concrete and their importance.
कंक्रीट के संघनन की विभिन्न विधियों और उनके महत्व को समझाइए।
- (b) Describe different types of staircases with neat sketch and explain their suitability for different buildings.
विभिन्न प्रकार की सीढ़ियों का स्पष्ट रेखाचित्र बनाकर वर्णन करें और विभिन्न भवनों के लिए उनकी उपयुक्तता समझाइए।

BT204 (GS)

P.T.O.

[2]

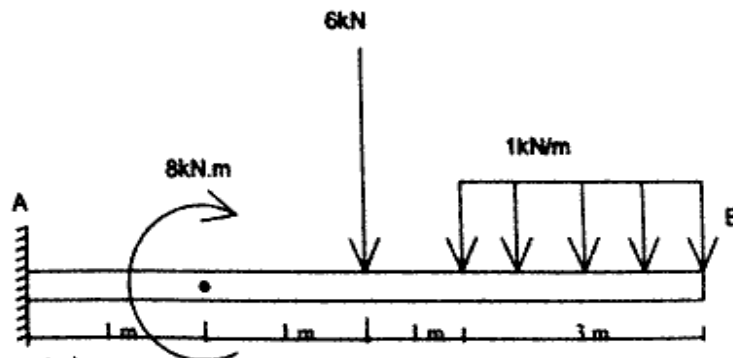
2. (a) Explain the different methods of measuring elevations, including spirit leveling, trigonometric leveling and barometric leveling.
ऊँचाई मापने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए, जिनमें स्प्रिट लेवलिंग, त्रिकोणमितीय लेवलिंग और बैरोमेट्रिक लेवलिंग शामिल हैं।
- (b) What are electronic surveying instruments? Explain their need and advantages over conventional instruments.
इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण उपकरण क्या हैं? पारंपरिक उपकरणों की तुलना में इनकी आवश्यकता और लाभों को स्पष्ट कीजिए।
3. (a) Describe the steps involved in preparing a profile and cross-section for a proposed road project.
किसी प्रस्तावित सड़क परियोजना के लिए प्रोफाइल और क्रॉस-सेक्शन तैयार करने में शामिल चरणों का वर्णन करें।
- (b) Define contour. Explain the characteristics of contour lines and their significance in engineering projects.
कंटूर को परिभाषित करें। कंटूर रेखाओं की विशेषताओं और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में उनके महत्व को स्पष्ट करें।
4. (a) Explain the procedure to find forces in members of truss by using method of sections.
सेक्शन विधि का उपयोग करके ट्रस के सदस्यों में बलों को ज्ञात करने की प्रक्रिया को समझाइए।
- (b) Two forces, one of which is double the other has resultant of 260 N. If the direction of the larger force is reversed and the other remains unaltered, the resultant reduces to 180 N. Determine the magnitude of the force and the angle between the forces.

BT204 (GS)

[3]

दो बलों में से एक दूसरे से दुगुना है और उनका परिणामी बल 260 N है। यदि बड़े बल की दिशा उलट दी जाए और दूसरा बल अपरिवर्तित रहे, तो परिणामी बल घटकर 180 N हो जाता है। बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

5. (a) Determine the centre of gravity of solid cone of base Radius 'R' and height 'h'.
आधार की त्रिज्या 'R' और ऊँचाई 'h' वाले ठोस शंकु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ज्ञात कीजिए।
- (b) Define centroid and centre of gravity. Explain the difference between them with suitable examples.
केंद्रक और गुरुत्वाकर्षण केंद्र को परिभाषित करें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इनके बीच अंतर स्पष्ट करें।
6. (a) Explain various laboratory tests on concrete and mortar with neat sketches.
कंक्रीट और मोर्टार पर किए जाने वाले विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों को स्पष्ट रेखाचित्रों की सहायता से समझाइए।
- (b) Calculate the reactions in cantilever beam shown below.
नीचे दिखाए गए कैंटिलीवर बीम में प्रतिक्रियाओं की गणना करें।

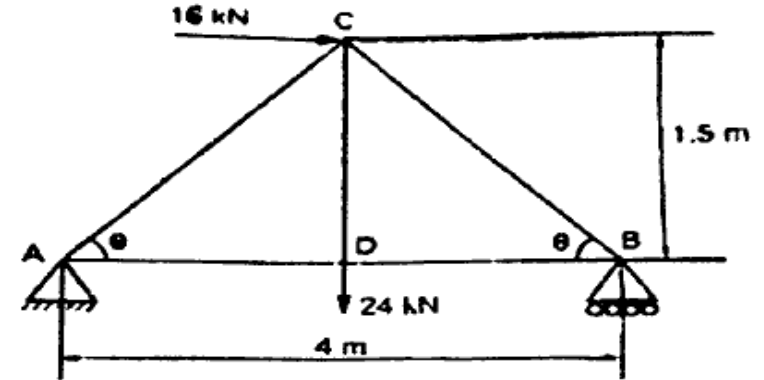


BT204 (GS)

P.T.O.

[4]

7. (a) Determine the forces in the truss shown in Fig. It carries a horizontal load of 16 kN and vertical load of 24 kN.
चित्र में दर्शाए गए ट्रस में लगने वाले बलों का निर्धारण कीजिए। इस पर 16 kN का क्षैतिज भार और 24 kN का ऊर्ध्वाधर भार लगा हुआ है।



- (b) Define remote sensing. Describe the components of a remote sensing system with neat sketches.
रिमोट सेंसिंग को परिभाषित कीजिए। स्वच्छ रेखाचित्रों की सहायता से रिमोट सेंसिंग प्रणाली के घटकों का वर्णन कीजिए।
8. (a) Explain the conventional methods of distance measurement using chains and tapes.
चेन और टेप का उपयोग करके दूरी मापने की पारंपरिक विधियों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Describe the manufacturing process of bricks. Explain the properties of good building bricks and laboratory tests conducted on bricks.
ईंटों की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अच्छी निर्माण ईंटों के गुणों और उन पर किए जाने वाले प्रयोगशाला परीक्षणों के बारे में बताइए।
